

Nom, Prénom :

Exercice 2 :

Partie A Calculer les intégrales suivantes :

Directement avec le logiciel :

Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$ on choisit l'outil : **Intégrale(<Fonction>, <Variable>, <de>, <à>)**

1) $I = \int_0^{\ln(2)} (e^x + e^{2x}) dx = \dots\dots\dots$

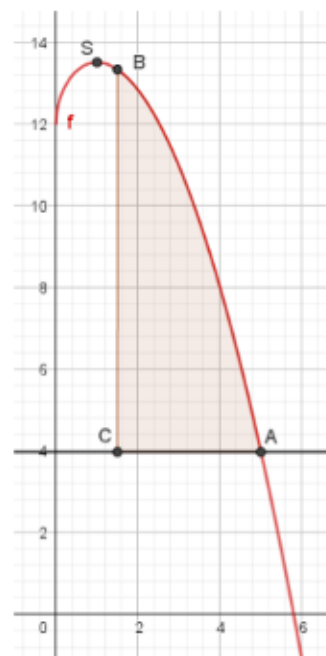
2) $J = \int_0^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \dots\dots\dots$

Partie B

Un ingénieur prépare un plan pour fabriquer la voile d'un petit bateau. La voile est représentée (domaine coloré) dans le repère orthonormé ci-contre où une unité représente un mètre.

$\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 12 + a x^2 + \sqrt{x}$ où a est un nombre réel.

- S est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1.
- A est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 5.
- B est le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1,5.
- C est le point d'intersection de la droite d'équation $x = 1,5$ et de la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par A.
- La voile est représentée par le domaine délimité par le segment [AC], le segment [BC] et la courbe $\mathcal{C}_f$.



- 1) A l'aide d'un curseur a (d'incrément 0,1) représenter la courbe $\mathcal{C}_f$.

Aide : $\sqrt{x}$ s'écrit « sqrt(x) ».

Déterminer la valeur du réel a pour que la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point S soit parallèle à l'axe des abscisses.

$a = \dots\dots\dots$

Appel au professeur

- 2) Déterminer, en unité d'aire, la surface colorée :

Aide : Dans le champ de saisie, utiliser l'outil « IntégraleDomaine(<Fonction>, <Fonction>, <x min>, <x max>) ».

- 3) Cette voile doit être légère, tout en étant suffisamment résistante. Elle est fabriquée dans un tissu ayant une masse de 260 grammes par mètres carré.
La voile pèsera-t-elle moins de 5 kg ? Justifier la réponse.

.....
.....
.....
.....